

REPORT DI LABORATORIO

Analisi del Traffico DNS con Wireshark

Nome:

Domenico Vitale

Data:

18/02/2026

Executive Summary

L'obiettivo del laboratorio è stato analizzare il funzionamento del protocollo DNS attraverso la cattura e l'ispezione dei pacchetti con Wireshark su sistema Kali Linux.

È stata generata una richiesta DNS verso il dominio www.cisco.com osservando:

- Struttura della query DNS
- Struttura della risposta DNS
- Indirizzi MAC e IP
- Porte UDP
- Flag DNS
- Record CNAME e A

L'analisi ha permesso di comprendere il meccanismo di risoluzione dei nomi di dominio e le implicazioni in ambito sicurezza.

Ambiente di Lavoro

- Sistema Operativo: Kali Linux
- Virtualizzazione: VirtualBox
- Modalità di rete: NAT
- Interfaccia analizzata: eth0
- IP macchina Kali: 10.0.2.15
- DNS configurato: 192.168.1.1
- Strumento utilizzato: Wireshark

Il file **/etc/resolv.conf** mostra che il server DNS configurato è 192.168.1.1.
Non è presente un servizio di caching DNS locale attivo.

Procedura Svolta

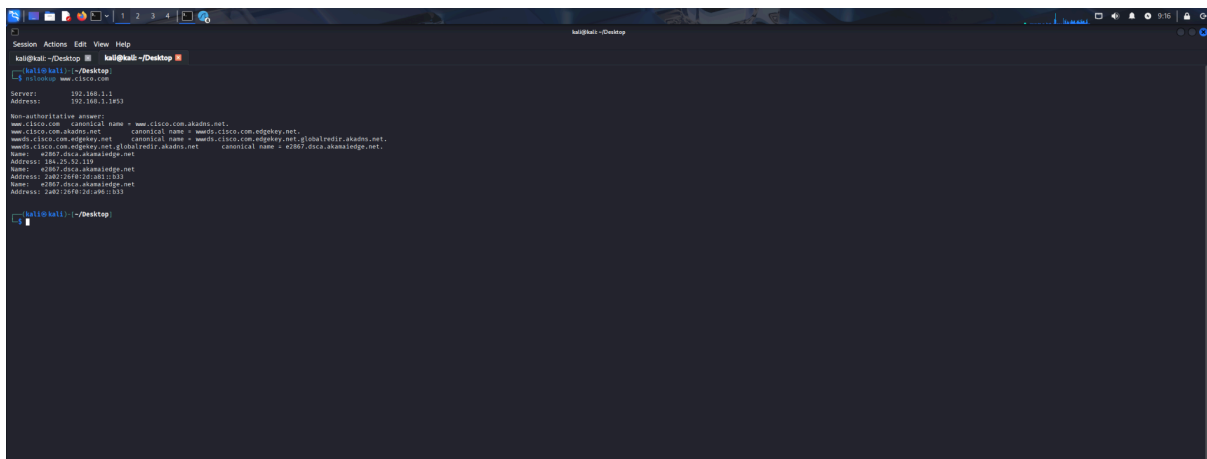
1. Avvio cattura

- Apertura Wireshark
- Selezione interfaccia eth0
- Avvio cattura pacchetti

2. Generazione traffico DNS

Nel terminale:

nslookup www.cisco.com



```
Session Actions Edit View Help
kali@kali: ~/Desktop
kali@kali:~/Desktop$ nslookup www.cisco.com
Server:      192.168.1.1
Address:     192.168.1.1#53

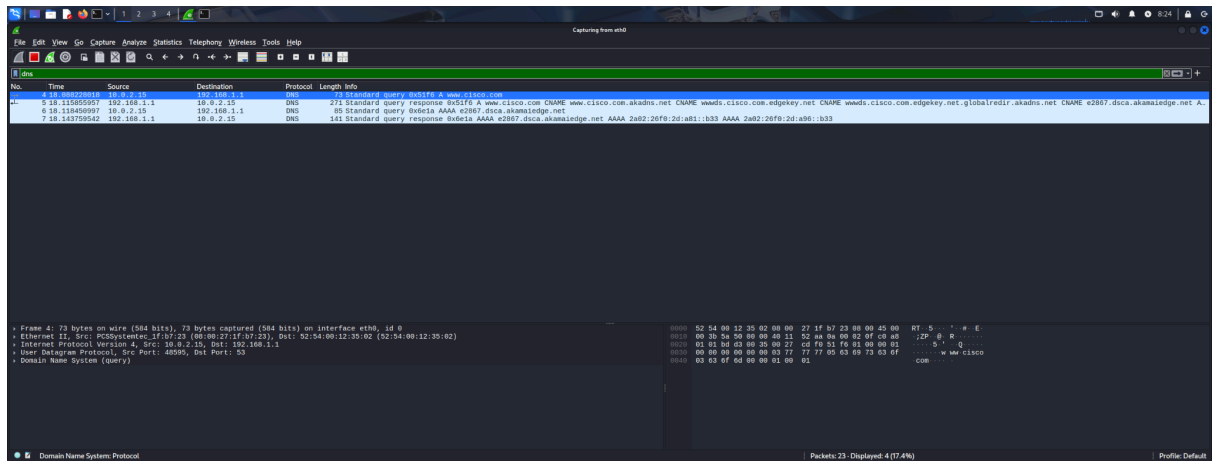
Non-authoritative answer:
www.cisco.com canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
www.cisco.com.akadns.net canonical name = wwwd1.cisco.com.edgekey.net.
wwwd1.cisco.com.edgekey.net canonical name = wwwd1.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net.
wwwd1.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net canonical name = *2867.dca.akamaiedge.net.
Name:   *2867.dca.akamaiedge.net
Address: 184.25.52.119
Name:   *2867.dca.akamaiedge.net
Address: 184.25.52.119
Name:   *2867.dca.akamaiedge.net
Address: 184.25.52.119
Name:   *2867.dca.akamaiedge.net
Address: 184.25.52.119
Name:   *2867.dca.akamaiedge.net
Address: 184.25.52.119
```

3. Applicazione filtro DNS

Filtro utilizzato:

dns

Questo filtro mostra esclusivamente i pacchetti DNS.



4. Analisi della Query DNS

Ethernet II

- MAC sorgente → MAC macchina Kali
- MAC destinazione → MAC gateway NAT

IPv4

- IP sorgente → 10.0.2.15
- IP destinazione → 192.168.1.1

UDP

- Porta sorgente → Porta casuale
- Porta destinazione → 53

Flag RD (Recursion Desired) attivo.

Wireshark interface showing packet capture data. The top pane displays a list of packets, including DNS queries and responses. The middle pane shows the details of the selected packet (No. 4), highlighting the Internet Protocol Version 4 section. The bottom pane displays the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	5.1811585595	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	271	Standard query response 0x57fe A www.cisco.com CNAME www.cisco.com.akadns.net CNAME wwww.cisco.com.edgekey.net CNAME wwww.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net CNAME e2867.dca.akamaiedge.net A...

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.1

...: 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

...: Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 59

Identification: 0x5450 (23120)

...: 0000... = Flags: 0x0

...: 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: UDP (57)

Header Checksum: 0x52aa (validation disabled)

Header checksum status: Unverified

Source Address: 192.168.1.1

Destination Address: 192.168.1.1

Stream index: 1

User Datagram Protocol, Src Port: 48990, Dst Port: 53

Domain Name System (query)

Wireshark interface showing packet capture data. The top pane displays a list of packets, including DNS queries and responses. The middle pane shows the details of the selected packet (No. 4), highlighting the Internet Protocol Version 4 section. The bottom pane displays the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	5.1811585595	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	271	Standard query response 0x57fe A www.cisco.com CNAME www.cisco.com.akadns.net CNAME wwww.cisco.com.edgekey.net CNAME wwww.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net CNAME e2867.dca.akamaiedge.net A...

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.1

...: 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

...: Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 59

Identification: 0x5450 (23120)

...: 0000... = Flags: 0x0

...: 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: UDP (57)

Header Checksum: 0x52aa (validation disabled)

Header checksum status: Unverified

Source Address: 192.168.1.1

Destination Address: 192.168.1.1

Stream index: 1

User Datagram Protocol, Src Port: 48990, Dst Port: 53

Domain Name System (query)

Wireshark interface showing packet capture data. The top pane displays a list of packets, including DNS queries and responses. The middle pane shows the details of the selected packet (No. 4), highlighting the Internet Protocol Version 4 section. The bottom pane displays the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	5.1811585595	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	271	Standard query response 0x57fe A www.cisco.com CNAME www.cisco.com.akadns.net CNAME wwww.cisco.com.edgekey.net CNAME wwww.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net CNAME e2867.dca.akamaiedge.net A...

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.1

...: 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

...: Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 59

Identification: 0x5450 (23120)

...: 0000... = Flags: 0x0

...: 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: UDP (57)

Header Checksum: 0x52aa (validation disabled)

Header checksum status: Unverified

Source Address: 192.168.1.1

Destination Address: 192.168.1.1

Stream index: 1

User Datagram Protocol, Src Port: 48990, Dst Port: 53

Domain Name System (query)

5. Identificazione della Query

Selezionando il pacchetto:

Standard query 0x51f6 A www.cisco.com

Il valore 0x51f6 rappresenta il Transaction ID DNS, cioè l'identificativo univoco che collega la query alla sua risposta.

6. Filtro avanzato per collegare Query e Response

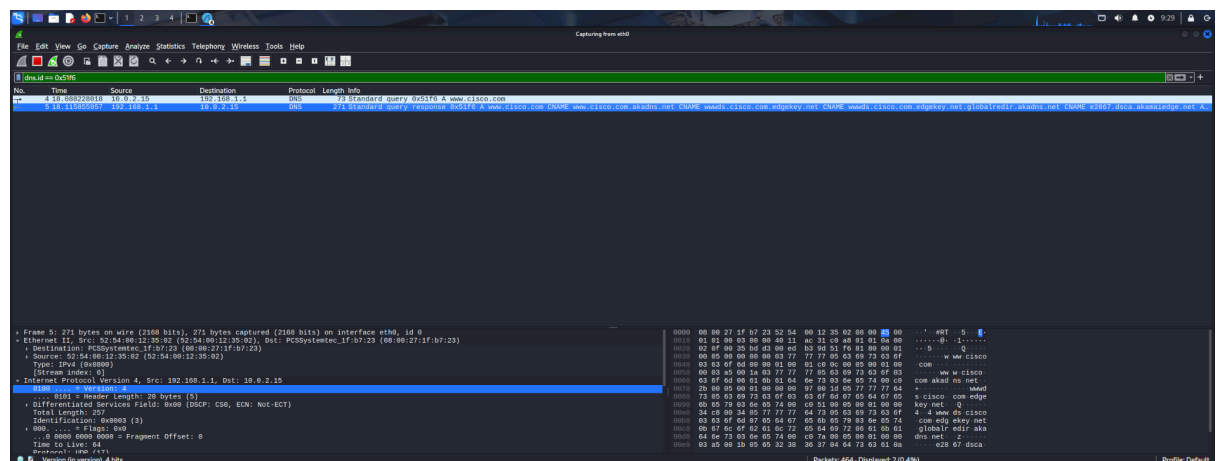
Filtro utilizzato:

dns.id == 0x51f6

Questo filtro mostra esclusivamente i pacchetti con lo stesso Transaction ID, permettendo di visualizzare solo:

- La query
- La risposta corrispondente

È utile per analizzare una specifica richiesta DNS quando sono presenti molte comunicazioni.



Analisi della Response DNS

Pacchetto:

Standard query response 0x51f6 A www.cisco.com

IPv4 (invertiti rispetto alla query)

- IP sorgente → 192.168.1.1
- IP destinazione → 10.0.2.15

UDP

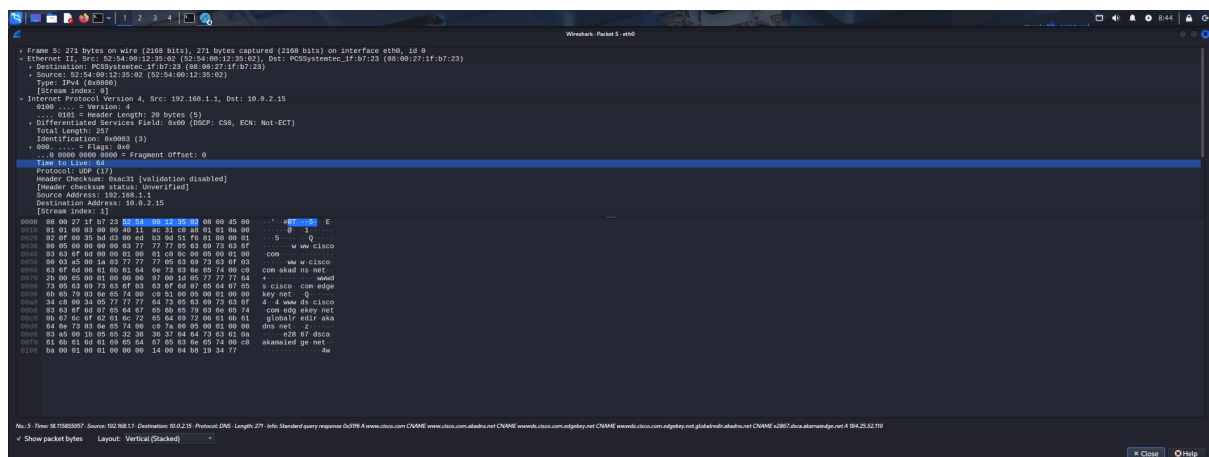
- Porta sorgente → 53
- Porta destinazione → stessa porta casuale della query

Flags

- Recursion Available (RA) attivo

Answers

- CNAME → www.cisco.com.akadns.net
- A → 184.25.52.119



```
[Stream Packet Number: 2]
[Timestamp]
UDP payload (226 bytes)
- Domain Name System (response)
  Transaction ID: 8615f
  Flags: 0x180 Standard query response, No error
  1 question
    . . . . . = Response: Message is a response
    . . . . . = Opcode: Standard query (8)
    . . . . . = Authoritative: Server is not an authority for domain
    . . . . . = Truncated: Message is not truncated
    . . . . . = Recursion desired: Do query recursively
    . . . . . = Recursion available: Server can do recursive queries
    . . . . . = Z: reserved (0)
    . . . . . = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
    . . . . . = Non-authenticated data: Unacceptable
    . . . . . = Reply code: No error (0)
  Questions: 1
  Answer RRs: 5
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  Queries
    0000 00 00 27 1f 67 23 52 54 08 12 35 02 08 00 45 00 . . . . . ART 5 E
    0010 01 01 00 03 09 00 40 11 ac 31 c9 08 01 01 0a 00 . . . . . 0 1
    0020 02 0f 00 35 0d 03 00 05 13 56 51 18 03 00 01 . . . . . 5 0
    0030 08 05 00 00 00 00 03 77 77 77 05 03 69 73 03 6f . . . . . www.cisco
    0040 03 03 1f 6d 00 00 02 00 03 c9 0c 0c 00 00 01 00 . . . . . com
    0050 08 03 a5 08 1a 03 77 77 77 05 03 09 73 03 6f 03 . . . . . www.cisco
    0060 03 0f 6d 00 01 00 00 00 97 00 16 02 77 77 77 64 . . . . . com.akad.ns.net
    0070 2b 00 05 00 01 00 00 00 97 00 16 02 77 77 77 64 . . . . . a.cisco.com.edge
    0080 34 c9 00 34 05 77 77 77 64 73 05 03 00 73 03 6f . . . . . 4 www.di.cisco
    0090 00 03 79 03 6e 05 74 00 c9 51 00 05 00 01 00 00 . . . . . key.net 0
    00a0 00 03 00 34 05 77 77 77 64 73 05 03 00 73 03 6f . . . . . 4 www.di.cisco
    00b0 03 03 6f 6d 07 05 64 07 05 00 05 73 03 6e 05 74 . . . . . com.edgekey.net
    00c0 00 01 6c 0f 02 01 6c 72 05 64 09 72 00 03 00 01 . . . . . globalredir.akad
    00d0 64 64 73 03 6e 05 74 00 c9 7a 00 05 00 01 00 00 . . . . . dns.net
    00e0 03 a5 00 1b 05 05 32 30 30 37 04 04 73 03 03 0a . . . . . e2807.dcaa.akamiedge.net
    00f0 01 00 01 6d 01 03 05 04 07 05 03 6e 05 74 00 c9 . . . . . akamiedge.qe.net
    0100 ba 00 01 00 01 00 00 00 00 04 00 19 34 77 . . . . . de

No: 3 Time: 18.17080387 Source: 192.168.1.1 Destination: 192.2.2.19 Protocol: DNS Length: 271 Info: Standard query response 0x708 A www.cisco.com CNAME www.cisco.com.akadns.net CNAME wwws.cisco.com.edgekey.net CNAME wwws.cisco.com.edgekey.net globalredir.akadns.net CNAME e2807.dcaa.akamiedge.net A 194.25.52.119
Show packet bytes Layout: Vertical (Stacked)
```

```
... . . . . = Authoritative: Server is not an authority for domain
... . . . . = Truncated: Message is not truncated
... . . . . = Recursion desired: Do query recursively
... . . . . = Recursion available: Server can do recursive queries
... . . . . = Z: reserved (0)
... . . . . = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
... . . . . = Non-authenticated data: Unacceptable
... . . . . = Reply code: No error (0)
Questions: 1
Answer RRs: 5
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
  www.cisco.com: type CNAME, class IN, cname www.cisco.com.akadns.net
  www.cisco.com.akadns.net: type CNAME, class IN, cname wwws.cisco.com.edgekey.net
  wwws.cisco.com.edgekey.net: type CNAME, class IN, cname wwws.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
  wwws.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net: type CNAME, class IN, cname e2807.dcaa.akamiedge.net
  e2807.dcaa.akamiedge.net: type A, class IN, addr 194.25.52.119
[Time: 0.027627939 seconds]
0000 00 00 27 1f 67 23 52 54 08 12 35 02 08 00 45 00 . . . . . ART 5 E
0010 01 01 00 03 09 00 40 11 ac 31 c9 08 01 01 0a 00 . . . . . 0 1
0020 02 0f 00 35 0d 03 00 05 13 56 51 18 03 00 01 . . . . . 5 0
0030 08 05 00 00 00 00 03 77 77 77 05 03 69 73 03 6f . . . . . www.cisco
0040 03 03 1f 6d 00 00 02 00 03 c9 0c 0c 00 00 01 00 . . . . . com
0050 08 03 a5 08 1a 03 77 77 77 05 03 09 73 03 6f 03 . . . . . www.cisco
0060 03 0f 6d 00 01 00 00 00 97 00 16 02 77 77 77 64 . . . . . com.akad.ns.net
0070 2b 00 05 00 01 00 00 00 97 00 16 02 77 77 77 64 . . . . . a.cisco.com.edge
0080 34 c9 00 34 05 77 77 77 64 73 05 03 00 73 03 6f . . . . . 4 www.di.cisco
0090 00 03 79 03 6e 05 74 00 c9 51 00 05 00 01 00 00 . . . . . key.net 0
00a0 00 03 00 34 05 77 77 77 64 73 05 03 00 73 03 6f . . . . . 4 www.di.cisco
00b0 03 03 6f 6d 07 05 64 07 05 00 05 73 03 6e 05 74 . . . . . com.edgekey.net
00c0 00 01 6c 0f 02 01 6c 72 05 64 09 72 00 03 00 01 . . . . . globalredir.akad
00d0 64 64 73 03 6e 05 74 00 c9 7a 00 05 00 01 00 00 . . . . . dns.net
00e0 03 a5 00 1b 05 05 32 30 30 37 04 04 73 03 03 0a . . . . . e2807.dcaa.akamiedge.net
00f0 01 00 01 6d 01 03 05 04 07 05 03 6e 05 74 00 c9 . . . . . akamiedge.qe.net
0100 ba 00 01 00 01 00 00 00 00 04 00 19 34 77 . . . . . de

No: 3 Time: 18.17080387 Source: 192.168.1.1 Destination: 192.2.2.19 Protocol: DNS Length: 271 Info: Standard query response 0x708 A www.cisco.com CNAME www.cisco.com.akadns.net CNAME wwws.cisco.com.edgekey.net CNAME wwws.cisco.com.edgekey.net globalredir.akadns.net CNAME e2807.dcaa.akamiedge.net A 194.25.52.119
Show packet bytes Layout: Vertical (Stacked)
```

Domande e Risposte

1. Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione? A quali interfacce sono associati?

MAC sorgente: associato all'interfaccia eth0 della macchina Kali.

MAC destinazione: associato al gateway NAT (router virtuale).

2. Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione? A quali interfacce sono associati?

IP sorgente: 10.0.2.15 (interfaccia eth0 Kali).

IP destinazione: 192.168.1.1 (server DNS/router).

3. Quali sono le porte di origine e destinazione? Qual è la porta DNS predefinita?

Porta sorgente: porta casuale scelta dal client.

Porta destinazione: 53.

4. Confronto tra MAC/IP di sistema e Wireshark

Gli indirizzi MAC e IP visualizzati in Wireshark corrispondono a quelli ottenuti con il comando ip a, confermando che la richiesta è stata generata dalla macchina Kali.

5. Quali sono MAC, IP e porte nella risposta? Come si confrontano con la query?

Nella risposta:

- IP e MAC sono invertiti rispetto alla query.
- La porta 53 diventa porta sorgente.
- La porta casuale diventa porta destinazione.

La risposta rappresenta l'inversione della richiesta.

6. Il server DNS può fare query ricorsive?

Sì. Il flag Recursion Available (RA) è attivo nella risposta, indicando che il server supporta la risoluzione ricorsiva.

7. Come si confrontano i risultati con nslookup?

I record CNAME e A osservati in Wireshark corrispondono esattamente ai risultati restituiti dal comando nslookup.

8. Cosa si può imparare rimuovendo il filtro?

Rimuovendo il filtro è possibile osservare:

- ARP
- TCP handshake
- HTTPS
- Struttura della rete
- Gateway

Wireshark consente di mappare il comportamento della rete.

9. Come può un attaccante usare Wireshark?

Un attaccante potrebbe:

- Intercettare traffico DNS
- Analizzare siti visitati
- Mappare la rete interna
- Individuare servizi attivi
- Effettuare ricognizione

Conclusioni

I laboratorio ha permesso di comprendere il funzionamento del protocollo DNS attraverso l'analisi diretta dei pacchetti di rete. È stata osservata la struttura completa della comunicazione DNS, dalla query iniziale fino alla risposta con record CNAME e A.

L'utilizzo di Wireshark ha evidenziato come sia possibile analizzare in dettaglio le comunicazioni di rete, evidenziando sia aspetti tecnici sia potenziali implicazioni di sicurezza.